

EXAME DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS

1/5

21/06/2019

TÓPICOS DE RESOLUÇÃO

① Acontecimentos:

$D_i = \{ \text{peça com defeito } i \}, i = 1, 2.$

Probabilidades: $P(D_1 \cap D_2) = 0.01$, $P(D_1 \cap \bar{D}_2) = 0.03$,
 $P(\bar{D}_1 \cap D_2) = 0.23$, $P(\bar{D}_1 \cap \bar{D}_2) = 0.73$

$$\begin{aligned} \bullet P(D_2 | D_1) &= \frac{P(D_2 \cap D_1)}{P(D_1)} = \frac{P(D_2 \cap D_1)}{P(D_1 \cap D_2) + P(D_1 \cap \bar{D}_2)} = \\ &= \frac{0.01}{0.01 + 0.03} = \frac{0.01}{0.04} = 0.25 \end{aligned}$$

② $X = \text{m}^\circ$ de clientes que passam informações úteis, em 20

$X \sim \text{Hl}(4, 20, 5)$

$$\begin{aligned} \bullet P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{\binom{5}{0} \binom{15}{4}}{\binom{20}{4}} = 1 - \frac{1365}{4845} = \\ &\approx 0.7183 \quad (4 \text{ c.d.}) \end{aligned}$$

③ $X = \text{m}^\circ$ de acessos a um servidor, por minuto

$X \sim P(2)$

$$\begin{aligned} (a) P(X > 2 | X > 0) &= \frac{P(X > 2 \cap X > 0)}{P(X > 0)} = \frac{P(X > 2)}{P(X > 0)} = \\ &= \frac{1 - P(X \leq 2)}{1 - P(X \leq 0)} = \frac{1 - 0.6767}{1 - 0.1353} \approx 0.3739 \end{aligned}$$

(b) $X_i = \text{m}^\circ$ de acessos a um servidor, no i -ésimo minuto, $i = 1, \dots, 10$

Assumindo $X_1, \dots, X_{10}$ m.a.'s independentes e $X_i \sim P(2)$,
 $i = 1, \dots, 10$, $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim P(10 \times 2)$, da Aditividade da Poisson.

$$\bullet P(Y \leq 15) \approx 0.1565$$

- ⑦ X = velocidade média (em km/h) de veículos em circulação nas autoestradas portuguesas

$$X \sim N(135, \sqrt{100}) \Rightarrow Z = \frac{X - 135}{10} \sim N(0, 1)$$

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad P(X > 150 | X > 135) &= \frac{P(X > 150 \cap X > 135)}{P(X > 135)} = \\ &= \frac{P(X > 150)}{P(X > 135)} = \frac{P(Z > 1.5)}{P(Z > 0.0)} = \frac{0.066807}{0.5} = 0.1336 \end{aligned}$$

- (5) X_i = velocidade média (em km/h) do i -ésimo veículo em circulação nas autoestradas portuguesas, $i = 1, 2$.

Admitindo X_1 e X_2 independentes e $X_i \sim N(135, 10)$, $i = 1, 2$.

$D = X_1 - X_2 \sim N(\mu_D, \sigma_D)$, da Estabilidade da lei Normal,

$$\text{com } \mu_D = E(X_1) - E(X_2) = 0 \text{ e } \sigma_D = \sqrt{V(X_1) + V(X_2)} = \sqrt{200}$$

$$\begin{aligned} \cdot P(D > 20) &= P\left(\frac{D - 0}{\sqrt{200}} > \frac{20}{\sqrt{200}}\right) \\ &= P(Z > 1.41), \quad Z \sim N(0, 1) \\ &\approx 0.0793 \quad \text{com 2 c.d.} \end{aligned}$$

- ⑧ X = tempo de execução de um algoritmo, em minutos
 $E(X) = 8/9$, $V(X) = 1/15$

X_i = tempo da i -ésima execução do algoritmo, em minutos,
 $i = 1, \dots, 100$

$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i}{100}$ = tempo médio de 100 execuções do algoritmo.

Admitindo que $X_1, \dots, X_{100}$ são independentes e identicamente distribuídas com X , do T.L.C., $\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sigma_{\bar{X}}} \sim N(0, 1)$,
 com $E(\bar{X}) = 8/9$ e $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{1/15}{100}}$.

$$\begin{aligned} \cdot P(\bar{X} \leq 0.9) &= P\left(\frac{\bar{X} - 8/9}{\sqrt{1/15}} \sqrt{100} \leq \frac{0.9 - 8/9}{\sqrt{1/15}} 10\right) \approx P(Z \leq 0.4303) \\ &\approx 0.6665 \end{aligned}$$

- ⑨ X = quilômetros efetuada por litro (km/l) de combustível por um automóvel

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Amostra: $n = 8$, $\bar{x} = 24.34$ e $\sigma^2 = 0.5$.

(a) Como $X \sim N(\mu, \sigma)$ e σ desconhecido, $Z_m = \frac{\bar{X} - \mu}{S_m/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

• $z: P(-z < Z_m < z) = 0.95, Z_m \sim t_7$

logo $z = F_{Z_m}^{-1}(0.975) \approx 2.365$

• Intervalo aleatório de confiança 95% para μ (...):

$$IAC_{95\%}(\mu) = \left[\bar{X} - 2.365 \frac{S_8}{\sqrt{8}}, \bar{X} + 2.365 \frac{S_8}{\sqrt{8}} \right]$$

• Conclusão: $IC(\mu) = \left[24.34 - 2.365 \frac{\sqrt{0.5}}{\sqrt{8}}, 24.34 + 2.365 \frac{\sqrt{0.5}}{\sqrt{8}} \right]$
 $= [23.75, 24.93] \text{ (km/l)}$

(b). $H_0: \mu = 24.5$ vs $H_1: \mu < 24.5$

• Assumindo H_0 verdadeira, $T = \frac{\bar{X} - 24.5}{S_8/\sqrt{8}} \sim t_7$;

• Região Crítica, R.C. = $]-\infty, z_c]$ em

$z_c: P(T \leq z_c) = 0.1$, ou seja, $z_c = F_T^{-1}(0.1) = -1.415$
 (ou $z_c = -F_T^{-1}(0.9) = -1.415$)

R.C. = $]-\infty, -1.415]$

• Como $T_{obs} = \frac{24.34 - 24.5}{\sqrt{0.5}/\sqrt{8}} = -0.64 \notin \text{R.C.}$,

em um nível de significância de 10% não se rejeita H_0
 (mas há evidências para aceitar H_1 ...)

9) (c). $Z_m = \frac{(m-1) S_m^2}{\sigma^2} \sim \chi_{m-1}^2$, ou $(m-1) = 7$

• $a, b: P(a < Z_m < b) = 0.95$, $Z_m \sim \chi_7^2$
 $\begin{cases} a: P(Z_m < a) = 0.025 \\ b: P(Z_m < b) = 0.975 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = F_{Z_m}^{-1}(0.025) = 1.69 \\ b = F_{Z_m}^{-1}(0.975) = 16.01 \end{cases}$

• Intervalo aleatório a 95% para σ (...):

$$IAC_{95\%}(\sigma) = \left[\sqrt{\frac{7 \times S_g^2}{16.01}}, \sqrt{\frac{7 \times S_g^2}{1.69}} \right]$$

• Conclusões: $IC(\sigma) = \left[\sqrt{\frac{7 \times 0.5}{16.01}}, \sqrt{\frac{7 \times 0.5}{1.69}} \right]$

$$= [0.468, 1.439] \text{ (Km/l)}$$

• $X_1, \dots, X_{12}$ são ^(a) independentes e ^(b) identicamente distribuídos com X .

10) • $E(T_2) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 E(X_i) \stackrel{(b)}{=} \frac{1}{2} \times 2 \times E(X) = E(X)$

• $E(T_{12}) = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} E(X_i) \stackrel{(b)}{=} \frac{1}{12} \times 12 \times E(X) = E(X)$

$$\therefore E(T_2) = E(T_{12})$$

• $V(T_2) \stackrel{(a)}{=} \frac{1}{4} \sum_{i=1}^2 V(X_i) \stackrel{(b)}{=} \frac{1}{4} \times 2 \times V(X) = \frac{1}{2} V(X)$

• $V(T_{12}) \stackrel{(a)}{=} \frac{1}{12^2} \sum_{i=1}^{12} V(X_i) \stackrel{(b)}{=} \frac{1}{12^2} \times 12 \times V(X) = \frac{1}{12} V(X)$

$$\therefore V(T_2) > V(T_{12}) \quad , \text{ logo}$$

a afirmação é falsa.